

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

IT-404-CBGS

B.Tech., IV Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Analog and Digital Communication

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Draw flow charts and Diagram were needed.

जहाँ आवश्यक हो वहाँ फ्लो चार्ट और डायग्राम बनाइये।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Draw a block diagram of 8-QAM transmitter and explain its working. 7

8-QAM ट्रांसमीटर का ब्लॉक आरेख बनाएँ और इसके कार्य की व्याख्या करें।

b) What is the purpose of the Fourier transform? How fast does Fourier transform work? Explain. 7

फूरियर रूपान्तरण का क्या उद्देश्य है? फूरियर रूपान्तरण कितनी तेजी से काम करता है? व्याख्या करें।

IT-404-CBGS

PTO

[2]

2. a) An AM signal appear across a 50Ω load and has the following equation. 7

एक AM सिग्नल 50Ω लोड दिखाई देता है और इसमें निम्नलिखित समीकरण हैं।

$$V(t) = 10(1 + \sin 2\pi \times 10 \times 10^3 t) \sin 4\pi \times 10^6 t$$

- i) Calculate the modulation index, sideband frequencies total power and bandwidth.

मॉड्यूलेशन इंडेक्स, साइडबैंड आवृत्तियों की कुल शक्ति और बैंडविड्थ की गणना करें।

- ii) Sketch the envelope of SSB signal in time domain. Also draw the spectrum of SSB signal.

समय डोमेन में SSB सिग्नल के लिफाफे का स्केच बनाये। SSB सिग्नल का स्पेक्ट्रम भी बनाएँ।

- b) What is transmission efficiency? What determines the band-width of a transmitted AM signal? What will happen if modulation index is greater than 100%? 7

संचरण क्षमता क्या है? एक प्रेषित AM सिग्नल की बैंडविड्थ क्या निर्धारित करती है? यदि मॉड्यूलेशन इंडेक्स 100% से अधिक हो तो क्या होगा।

3. a) What is Modulation? Why we need modulation? 7

मॉड्यूलेशन क्या है। मॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्या है।

- b) What is Modulation index? Draw waveform of a modulated signal when modulation index is 7

i) $m_a = 1$

ii) $m_a < 1$

iii) $m_a > 1$

[3]

मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है। मॉड्युलेटेड तरंगों को दर्शाइये जबकि मॉड्यूलेशन इंडेक्स हो।

i) $m_a = 1$

ii) $m_a < 1$

iii) $m_a > 1$

4. a) Draw and explain PPM, PAM and PWM schemes. 7
PPM, PAM एवं PWM योजनाओं को समझाइये एवं दर्शाइये।
b) Explain in detail about the function of each layer in a Bluetooth system. 7
ब्लूटूथ सिस्टम में प्रत्येक परत के कार्य के बारे में विस्तार से बताएँ।
5. a) Compare the various digital modulation techniques. 7
विभिन्न डिजिटल मॉड्यूलेशन तकनीक की तुलना करें।
b) Draw the ASK, FSK, BPSK and QPSK waveforms for the bit stream 10110001. 7
बिट स्ट्रीम 10110001 के लिए ASK, FSK, BPSK और QPSK वेवफॉर्म बनाइएँ।
6. a) Derive the expression for the instantaneous voltage of AM wave. 7
AM तरंग के तात्कालिक वोल्टेज के लिए अभिव्यक्ति प्राप्त करें।
b) Draw the block diagram of CDMA encoder and decoder and briefly explain. 7
CDMA एनकोडर और डिकोडर के ब्लॉक आरेख को बनाइएँ। संक्षेप में वर्णन करें।
7. a) Draw the circuit diagram for ring modulator for generating DSB-SC AM signal. 7
DSB-SC AM सिग्नल जनरेट करने के लिए रिंग मॉड्युलेटर के लिए circuit आरेख बनाएँ।

[4]

- b) What is analog modulation? Compare analog modulation and digital modulation. 7

एनालॉग माड्यूलेशन क्या हैं? डिजिटल माड्यूलेशन और एनालॉग माड्यूलेशन में तुलना करें।

8. Write short note on : 14

- a) Fourier transform and its properties.
 - b) TRF and superheterodyne receivers.
 - c) QAM
 - d) Compare delta modulation and Adaptive delta modulation
- संक्षिप्त नोट लिखें।

अ) फूरियर रूपांतरण और इसके गुण

ब) TRF और सुपरहीटरोडाइन रिसीवर

स) QAM

द) डेल्टा माड्यूलेशन और अनुकूली डेल्टा माड्यूलेशन की तुलना।
